

ФИНАЛЕН ОТЧЕТ – ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дисциплина: Проектиране на човеко-машинен интерфейс (2025-2026)

Участници в проекта:

- Анелия Кандиларова, Фак. № 5MI0600230, Специалност: Софтуерно инженерство, Курс: III
- Надя Йотова, Фак. № 4MI0600160, Специалност: Софтуерно инженерство, Курс: III
- Ралица Танева, Фак. № 3MI0600266, Специалност: Софтуерно инженерство, Курс: III

Име на група: HCI_2026_group_5MI0600230_4MI0600160_3MI0600266

Име на проекта: MediSync - Универсален здравен асистент

1. Описание на идеята и бизнес нуждите

В съвременната дигитална ера ефективното управление на здравето изисква прецизност, бързина и непрекъснат мониторинг. Традиционните методи, разчитащи на хартиени графици и субективни напомняния, често водят до критични грешки – пропуснати или дублирани дози медикаменти, особено при сложни терапевтични схеми или при възрастни хора с когнитивни и зрителни затруднения. Проектът **MediSync** е създаден като всеобхватно софтуерно и хардуерно решение, което автоматизира и персонализира здравната грижа в домашна среда, действайки като мост между пациента, неговите близки и лекуващите лекари.

Системата се отличава с мултимодално взаимодействие и висока достъпност. Тя позволява автоматична синхронизация с умни устройства (гривни и часовници) за пасивно събиране на жизнени показатели (пулс, сън, физическа активност) в реално време, като същевременно предоставя обратна връзка чрез хаптични сигнали и адаптирани визуални графики. Платформата е проектирана да обслужва потребители с различна степен на техническа грамотност, предлагайки специализирани режими на интерфейса и гласово управление за максимално улеснение при работа в движение.

Ползи за крайните потребители и бизнеса:

- **Повишена безопасност и прецизност:** Елиминира човешкия фактор при грешки в лечението чрез автоматизирани известия и интелигентна проверка за опасни лекарствени взаимодействия.
- **Универсална достъпност (High Accessibility):** Наличие на специализиран интерфейс с висок контраст, големи елементи и гласови команди за хора с увреждания или възрастни пациенти.
- **Спокойствие за семейството:** Роднините и настойниците получават отдалечен достъп и незабавни SOS известия при спешни състояния или пропуснати критични дози.
- **Оптимизация на медицинския процес:** Лекарите получават обективни и систематизирани PDF доклади с реални данни, което намалява нуждата от рутинни прегледи и предотвратява хоспитализации чрез ранно засичане на отклонения.

2. Реализация на проекта и потребителски случаи (Use Cases)

Архитектурата на системата е изградена около пет основни нива на достъп и роли (актьори), всяка от които притежава специфични права и изгледи в рамките на приложението:

- Нерегистриран потребител (Гост):** Има достъп единствено до публичния справочник с медикаменти и демо версия на системата.
- Регистриран потребител (Пациент):** Основен актьор, въвежда терапевтичния си план, получава напомняния, контролира интерфейса (Стандартен/Улеснен) и синхронизира хардуерните си устройства.
- Доверен контакт (Роднина/Настойник):** Мониторира спазването на графика от разстояние и реагира на критични известия.
- Медицинско лице (Лекар):** Преглежда детайлни доклади и извършва дистанционна корекция на лечението.
- Администратор:** Поддържа сигурността, базата данни и актуалността на софтуерните модули.

По-долу са описани детайлно 12-те основни потребителски случая, залегнали в реализацията на интерфейса на MediSync:

ID	Име на потребителския случай	Кратко описание на функционалността	Актьори / Модули
2.1	Регистрация и настройка на профил	Създаване на профил в системата и избор на визуален режим на работа (Стандартен или Улеснен с голям контраст и шрифтове).	Пациент
2.2	Въвеждане на график	Добавяне на нов лекарствен продукт в личния календар, задаване на дозировка, честота и специфични часове на прием.	Пациент, Доверен контакт
2.3	Потвърждаване чрез глас	При активиране на известие за прием, пациентът може гласово да потвърди с командата „Прието“, при което системата маркира дозата.	Пациент, Voice Engine
2.4	Синхронизация със смарт гривна	Автоматично безжично извличане на данни в реално време за пулс, нива на сън и физическа активност от свързаното устройство.	Пациент, Смарт гривна
2.5	Известие за пропусната доза	Ако пациентът не потвърди приема на лекарството в рамките на 30 минути, системата автоматично алармира неговия близък.	Системен таймер, Доверен контакт
2.6	Генериране на здравен доклад	Автоматично компилиране на PDF документ, съдържащ графики на жизнените показатели и статистика за взетите лекарства за седмицата.	Пациент, Лекар

ID	Име на потребителския случай	Кратко описание на функционалността	Актьори / Модули
2.7	Сканиране на опаковка	Използване на камерата на мобилното устройство за заснемане на кутията, като OCR модульт разпознава текста и попълва името автоматично.	Пациент, OCR модул
2.8	Проверка за взаимодействия	При въвеждане на нов медикамент, алгоритъмът сканира фармацевтичната база данни за несъвместимости с текущата терапия.	Пациент, Фармацевтична БД
2.9	Дистанционна корекция	Медицинското лице преглежда изпратените графики и директно променя часовете или дозите на медикаментите от своя отдалечен интерфейс.	Лекар, Пациент
2.10	Активиране на SOS режим	При критично отклонение в пулса (засечено от гривната) или при ръчно натискане на паник бутон, системата автоматично набира Спешна помощ.	Пациент, Смарт гривна, Спешна помощ
2.11	Настройка на хаптична връзка	Пациентът персонализира различни модели на вибриране на умната гривна в зависимост от важността и типа на напомнянето.	Пациент, Смарт гривна
2.12	Актуализация на БД	Ръчно или автоматизирано въвеждане на нови медикаменти, описания и официални листовки в централния справочник на платформата.	Администратор

3. Насоки към потребителя (Ръководство за работа)

3.1. За Пациенти

- **Първоначална настройка:** При първото стартиране преминете през екрана за регистрация. Изберете „Улеснен интерфейс“, ако предпочитате по-големи бутони, силен контраст и опростена навигация.
- **Добавяне на лекарство:** Отидете в меню „Моят план“ и натиснете бутона „Добави“. Можете да въведете името ръчно или да изберете бутона с икона на камера, за да сканирате опаковката автоматично. Системата ще ви предупреди, ако новото лекарство си взаимодейства лошо с вече съществуващите в списъка ви.
- **Потвърждаване на прием:** Когато настъпи часът за прием, вашето мобилно устройство ще издаде звуков сигнал, а смарт гривната ви ще вибрира. Можете да докоснете екрана или просто да кажете ясно думата „Прието“, за да изчистите известието.

- **Свързване на смарт гривна:** Влезте в „Настройки“ -> „Устройства“ и активирайте Bluetooth, за да свържете вашата гривна. Оттам можете да настроите различни видове вибрации за различните часове от деня.

3.2. За Доверени контакти (Роднини / Настойници)

- **Мониторинг от разстояние:** След като пациентът ви добави като доверен контакт чрез вашия имейл/ телефонен номер, вие ще виждате неговия дневен график в реално време през вашия профил.
- **Известия за пропуснати дози:** Няма нужда да следите приложението постоянно. Ако вашият близък не потвърди приема на важно лекарство до 30 минути от зададения час, вие ще получите push известие с висока приоритетност и детайли за медикамента.
- **Реагиране при SOS ситуации:** В случай че умната гривна засече опасно състояние или пациентът задържи SOS бутона, системата ще ви изпрати критична аларма заедно с локацията му.

3.3. За Медицински лица (Лекари)

- **Преглед на пациентски досиета:** През Вашия специализиран лекарски панел можете да търсите пациенти по име или уникален идентификатор, след като те са Ви дали дигитално разрешение за достъп.
- **Анализ на данни:** В профила на пациента ще намерите автоматично генерирани графики за пулс, сън и физическа активност, съпоставени хронологично с хронограмата на приетите медикаменти. Можете да изтеглите тези данни като официален седмичен PDF доклад.
- **Промяна на лечението:** Ако забележите отклонения, натиснете бутона „Коригирай терапията“ до съответното лекарство. Променете дозата или часа и натиснете „Запази“. Пациентът ще получи незабавно известие на своето устройство за направената от Вас актуализация.